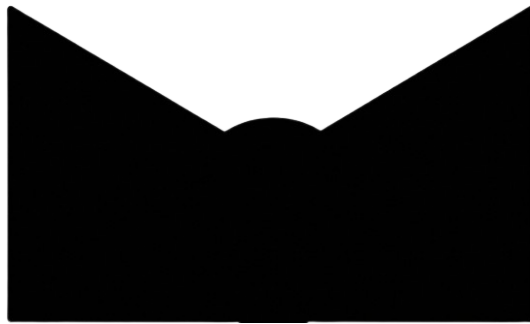




MOK

Documentación Técnica

Julieta Rossney - Lucila Fernandez Achille

Índice

- Introducción
- Tecnologías
 - Frontend
 - Backend
 - Base de datos
 - APIs externas
- Funcionalidades
- Modelo de datos
- Estructura de archivos

Introducción

En este documento se describen las características técnicas y funcionales del proyecto MOK, una aplicación web que permite la gestión de prendas mediante un armario virtual.

El sistema permite centralizar en una sola plataforma el almacenamiento de prendas, facilitando su organización, clasificación y utilización en la generación de combinaciones de atuendos (outfits). Esta centralización resuelve un problema frecuente entre los usuarios: la dispersión de la información sobre su propio guardarropa, que muchas veces se traduce en compras duplicadas, prendas olvidadas o dificultad para visualizar con qué combinarlas. MOK proporciona la opción de guardar aquellas combinaciones marcadas como favoritas por el usuario, permitiendo su reutilización en futuras ocasiones sin necesidad de rehacer el proceso de selección cada vez.

Desde el punto de vista funcional, el sistema incorpora módulos para la gestión de usuarios, administración de prendas (tanto predefinidas como ingresadas por el usuario), generación automatizada de outfits y almacenamiento de combinaciones seleccionadas como favoritas. Cada uno de estos módulos fue diseñado para funcionar de manera integrada: las prendas que el usuario incorpora a su armario, ya sea desde el catálogo de la aplicación o cargadas manualmente, conforman la base sobre la cual el sistema construye las combinaciones, y estas a su vez retroalimentan la sección de favoritos.

La lógica de generación de atuendos se basa en la selección de prendas por categoría (por ejemplo, parte superior, inferior, calzado y accesorios) y, en el plan pago, en la utilización de etiquetas asociadas a cada prenda (tales como "formal", "deportivo" o "casual"), sin tener en cuenta características avanzadas como textura, color o estampado.

El alcance del sistema se limita a la gestión interna de prendas y outfits dentro de la plataforma, sin incluir funcionalidades de compra de ropa ni integración con servicios externos de venta de indumentaria. MOK no busca posicionarse como una plataforma de comercio electrónico, sino como una herramienta de organización personal, lo cual simplifica su arquitectura y reduce las dependencias externas necesarias para su funcionamiento.

MOK garantiza el funcionamiento de la aplicación web en dispositivos celulares y gestiona de forma adecuada el manejo de las cuentas de cada usuario (creación de cuentas, inicio de sesión, su plan, sus prendas, sus favoritos, entre

otros). De esta manera, la información de cada usuario permanece asociada a su cuenta de forma persistente, independientemente del dispositivo desde el cual acceda a la aplicación, lo que permite continuar usando el sistema sin perder el progreso o las configuraciones previamente establecidas.

Tecnologías

- **Frontend**

MOK hace uso de HTML para la estructura de las páginas de la aplicación web, organizando el contenido en distintas vistas correspondientes a cada funcionalidad (inicio de sesión, creación de cuenta, armario, exploración, creación de outfits y cuenta de usuario). Emplea CSS para darle estilo a estas páginas, definiendo una identidad visual consistente a lo largo de toda la aplicación. Además, incorpora JavaScript para sumar funcionalidades dinámicas al proyecto, tales como la validación de los formularios de inicio de sesión y registro, el manejo de la sesión del usuario dentro del navegador y la comunicación con el backend mediante peticiones a la API REST, permitiendo que las páginas se actualicen con los datos correspondientes sin depender exclusivamente de recargas completas.

- **Backend**

MOK utiliza Spring Boot, un framework de Java, para manejar la lógica del servidor, los usuarios y la base de datos. La aplicación está organizada siguiendo una arquitectura en capas, separando las responsabilidades entre controladores (encargados de recibir las peticiones HTTP), servicios (encargados de la lógica de negocio) y repositorios (encargados del acceso a los datos), lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema a medida que se incorporan nuevas funcionalidades. El backend expone una API REST que es consumida por el frontend para gestionar usuarios, prendas, outfits y las relaciones entre ellos. La gestión de dependencias y la compilación del proyecto se realiza mediante Gradle.

- **Base de datos**

MOK utiliza MySQL para el almacenamiento de los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, tales como los usuarios registrados, las prendas disponibles, los outfits generados y las combinaciones marcadas como favoritas. La conexión entre el backend y la base de datos se gestiona a través de Spring Data JPA (Hibernate), una herramienta que permite mapear las entidades del modelo de datos directamente a las tablas correspondientes, simplificando las operaciones de lectura y escritura sin necesidad de escribir consultas SQL de forma manual en la mayoría de los casos.

- **APIs externas**

Para manejar la funcionalidad de armar atuendos de forma más óptima en el plan pago, utiliza OpenAI API, la cual permite combinar de manera más armoniosa las prendas, teniendo en cuenta las etiquetas asociadas a cada una para sugerir combinaciones con mayor coherencia de estilo que las generadas de forma puramente aleatoria.

Funcionalidades

MOK consiste en un armario virtual que permite el almacenamiento, organización y utilización de prendas de vestir dentro de una aplicación web. MOK implementa un modelo basado en usuarios, donde cada persona tiene una cuenta propia que permite que sus datos queden guardados a lo largo del tiempo. En este sentido, el sistema incluye mecanismos de registro e inicio de sesión, garantizando que la información asociada a cada usuario (prendas, outfits y configuraciones) se mantenga disponible entre distintas sesiones de uso. Esta persistencia de datos se logra mediante la asociación de cada prenda, outfit y favorito con el identificador único del usuario correspondiente, de modo que al iniciar sesión nuevamente toda la información cargada previamente esté disponible sin necesidad de volver a ingresarla.

Dentro de sus funcionalidades principales, el sistema incorpora una sección de exploración que permite ver las prendas ya proporcionadas por la aplicación, de las cuales la mayoría son básicos. Estas prendas pueden ser seleccionadas y sumadas al armario del usuario, permitiendo que se puedan usar a la hora de armar un nuevo atuendo. Esta funcionalidad resulta particularmente útil para aquellos usuarios que recién comienzan a utilizar la aplicación y todavía no cuentan con un armario propio cargado, ya que les permite empezar a generar outfits de forma inmediata sin tener que cargar manualmente cada una de sus prendas.

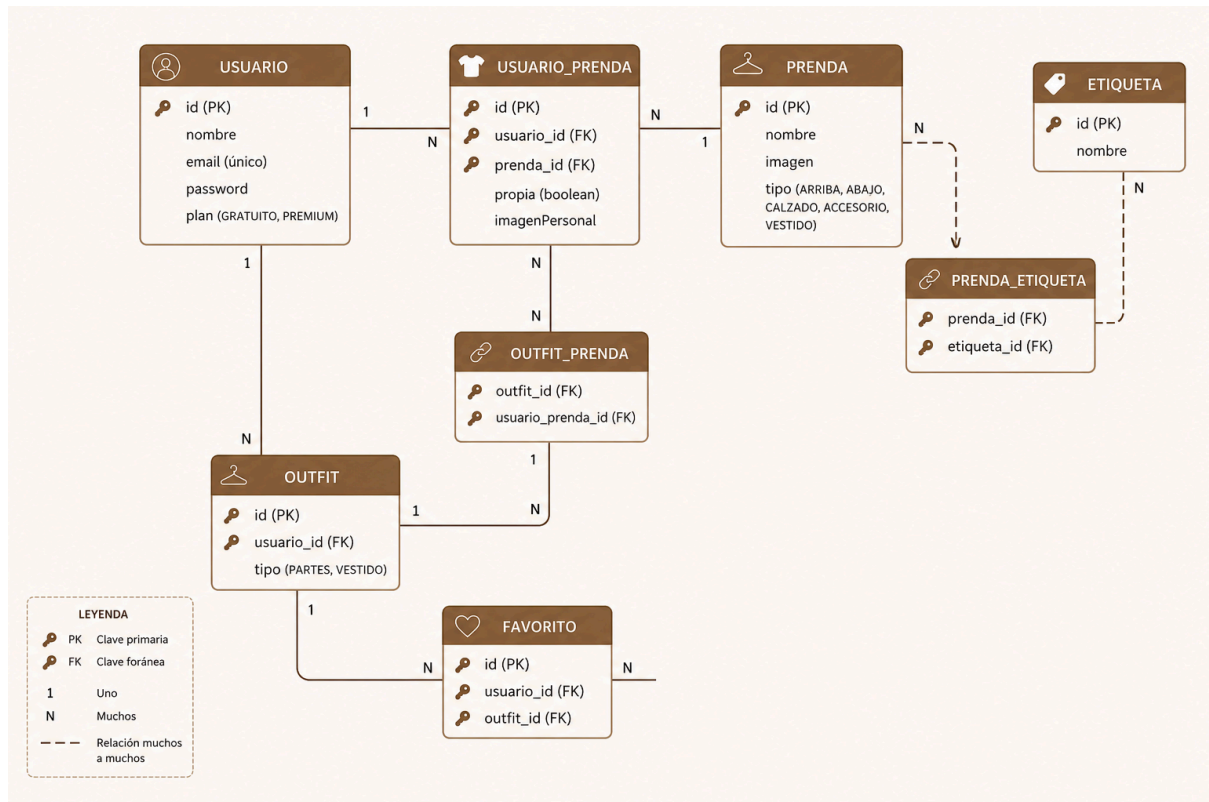
Sin embargo, puede surgir la necesidad de agregar prendas únicas o no convencionales que no están entre las ofrecidas por la aplicación, por lo que permite la carga de elementos personalizados mediante la captura o subida de imágenes, las cuales se almacenan y pasan a formar parte del armario del usuario. De esta manera, el armario virtual de cada usuario puede combinar tanto prendas genéricas tomadas del catálogo de la aplicación como prendas propias, reflejando con mayor fidelidad el contenido real de su guardarropa físico.

Una vez que el usuario ya tiene un conjunto de prendas en su armario virtual, el sistema habilita la generación de atuendos. En el caso del plan gratuito, la generación de outfits se realiza mediante un algoritmo de selección aleatoria que combina automáticamente una prenda por categoría (parte superior, parte inferior, calzado y accesorios), conformando un conjunto completo. Este enfoque, si bien no asegura coherencia estética entre las prendas elegidas, garantiza que el conjunto resultante esté completo y sea funcional, cubriendo todas las categorías necesarias para un atuendo. Para usuarios con un plan

pago, el sistema implementa un criterio de combinación basado en etiquetas asociadas a cada prenda (como "formal", "deportivo" o "casual"), lo que permite generar atuendos con mayor coherencia en términos de estilo, priorizando que las prendas seleccionadas compartan una misma etiqueta o categoría estética por sobre la selección puramente aleatoria.

Por último, MOK permite almacenar outfits seleccionados en una sección de favoritos. Esto permite que luego se pueda consultar y reutilizar sin necesidad de volver a generar el atuendo, ahorrándole tiempo al usuario. Esta funcionalidad resulta especialmente valiosa para aquellas combinaciones que el usuario considera exitosas y que desea conservar para ocasiones específicas, evitando así depender únicamente de la generación aleatoria o por etiquetas cada vez que necesita vestirse.

Modelo de datos



Estructura de archivos

